



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

**FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS
CARRERA DE SOFTWARE**

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS
DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS
SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA**

PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Previa a la obtención del Título de:

INGENIERO DE SOFTWARE

AUTOR(A):

LÓPEZ PANTA JHONAS JEREMY
PIEDRA JIMÉNEZ BELKY XIOMARA

TUTOR(A):

ING. ANGEL CUENCA ORTEGA, M. Sc

GUAYAQUIL – ECUADOR

2026

  	
REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS	
FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	
TÍTULO: <i>“Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales para una urbanización privada”</i>	
AUTOR(ES): Jhonas Jeremy López Panta Belky Xiomara Piedra Jiménez	REVISOR(A): Nombres y apellidos del (la) docente revisor(a)
INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil	FACULTAD: Ciencias Matemáticas y Físicas
CARRERA: Software	
FECHA DE PUBLICACIÓN:	N° DE PÁGS.: 999
ÁREA TEMÁTICA: Software	
PALABRAS CLAVES: <i>aplicación móvil, urbanización, código qr, scrum, control de pago, prototipo</i>	
RESUMEN: <i>(Colocar el mismo resumen y palabras clave colocados en la sección del trabajo de integración curricular que corresponde a “RESUMEN”)</i>	
N° DE REGISTRO:	N° DE CLASIFICACIÓN:
DIRECCIÓN URL: (PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN LA WEB)	

ADJUNTO PDF	SI ☒	NO ☐
CONTACTO CON AUTOR(ES):	Teléfono:	Email:
CONTACTO DE LA INSTITUCIÓN	Nombre: Ab. Juan Chávez Atocha	
	Teléfono: 2307729	
	Email: juan.chaveza@ug.edu.ec	

APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutora del Trabajo de Integración Curricular, **“PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA”** elaborado por el Sr. **LÓPEZ PANTA JHONAS JEREMY** y la Srta. **PIEDRA JIMÉNEZ BELKY XIOMARA**, estudiantes **no titulados** de la Carrera de Software, Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, previo a la obtención del Título de Ingeniero de Software, me permito declarar que luego de haber orientado, estudiado y revisado, la **apruebo** en todas sus partes.

Atentamente,

Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc

TUTOR

DEDICATORIA

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Jhonas Jeremy López Panta

Si desea dedicar su Proyecto de Integración Curricular a su familia, a sus padres, a sus hijos, o alguna institución, entre otros, redáctelo en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omita esta página.

Belky Xiomara Piedra Jiménez

AGRADECIMIENTO

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Jhonas Jeremy López Panta

Si desea realizar algún reconocimiento a las personas o instituciones que le apoyaron o ayudaron a la realización de su Proyecto de Integración Curricular, redacte en 1 o 2 párrafos, de lo contrario omitan esta página.

Belky Xiomara Piedra Jiménez

TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Ing. Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.

DECANO DE LA FACULTAD

CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Ing. Leili Lopezdominguez Rivas, M. Sc.

DIRECTORA DE LA CARRERA DE

SOFTWARE

Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc
DOCENTE TUTOR(A) DEL PROYECTO
DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Nombre y Apellidos
DOCENTE REVISOR(A) DEL
PROYECTO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR

Ab. Juan Chávez Atocha, Esp.

SECRETARIO

DECLARACIÓN EXPRESA

“La responsabilidad del contenido de este Proyecto de Integración Curricular, me corresponden exclusivamente; y el patrimonio intelectual de la misma a la UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”.

JHONAS JEREMY LÓPEZ PANTA
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

BELKY XIOMARA PIEDRA JIMÉNEZ
DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR



CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR

Ingeniero

Douglas Iturburu Salvador, M. Sc.

DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

Presente.

A través de este medio indico a usted que procedo a realizar la entrega de la cesión de derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo de integración curricular “**Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, accesos con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada**”, realizado como requisito previo para la obtención del Título de Ingeniero de Software de la Universidad de Guayaquil.

Guayaquil, _____ de _____.

Jhonas Jeremy López Panta

C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez

C.I. N° 0954485595



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS

DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS

SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA

Proyecto de Integración Curricular que se presenta como requisito para optar por el título de

INGENIERO DE SOFTWARE

Autor(es): Jhonas Jeremy López Panta

C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez

C.I. N° 0954485595

Tutor(a): Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

Guayaquil, -- de agosto de 2026

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR

En mi calidad de Tutor(a) del Proyecto de Integración Curricular, nombrado por el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil.

CERTIFICO:

Que he analizado el Proyecto de Integración Curricular presentado por el/la/los estudiantes(s) **JHONAS JEREMY LÓPEZ PANTA, BELKY XIOMARA PIEDRA JIMÉNEZ**, como requisito previo para optar por el Título de Ingeniero(a) de Software cuyo proyecto es:

**PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS DE
ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS SOCIALES DE UNA
URBANIZACIÓN PRIVADA**

Considero aprobado el trabajo en su totalidad.

Presentado por:

López Panta Jhonas Jeremy

Cédula de identidad N° 0943592030

Piedra Jiménez Belky Xiomara

Cédula de identidad N° 0954485595

Tutor(a): _____

Firma

Guayaquil, -- agosto de 2026



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN
FORMATO DIGITAL**

1. Identificación del Proyecto de Integración Curricular

Nombre del Estudiante: Jhonas Jeremy López Panta	
Dirección: PENDIENTE	
Teléfono: 0978897935	Email: jhonas.lopezp@ug.edu.ec

Nombre del Estudiante: Belky Xiomara Piedra Jiménez	
Dirección: Villa España I, Mallorca mz 67 v 20	
Teléfono: 0980634788	Email: belky.piedraj@ug.edu.ec

Facultad: Ciencias Matemáticas y Físicas

Carrera: Software
Proyecto de Integración Curricular al que opta: Ingeniería de Software
Docente Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

Título del Proyecto de Integración Curricular: Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada.
--

Palabras Claves: : aplicación móvil, urbanización, código QR, scrum, control de pago, prototipo
--

2. Autorización de Publicación de Versión Electrónica del Proyecto de Integración Curricular

A través de este medio autorizo a la Biblioteca de la Universidad de Guayaquil y a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas a publicar la versión electrónica de este Proyecto de Integración Curricular.

Publicación Electrónica:

Inmediata	X	Después de 1 año	
-----------	----------	------------------	--

Firma Estudiante:

López Panta Jhonas Jeremy

Piedra Jiménez Belky Xiomara

0943592030
Cédula de identidad N°

0954485595
Cédula de identidad N°

3. Forma de envío:

El texto del Proyecto de Integración Curricular debe ser enviado en formato Word, como archivo .docx, .RTF o. Puf para PC. Las imágenes que la acompañen pueden ser: .gif, .jpg o .TIFF.

DVDROM



CDROM



ÍNDICE GENERAL

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR	2
APROBACIÓN DEL TUTOR.....	3
DEDICATORIA.....	4
AGRADECIMIENTO	5
TRIBUNAL PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR.....	6
DECLARACIÓN EXPRESA.....	7
CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR	8
CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL TUTOR	10
AUTORIZACIÓN PARA PUBLICACIÓN DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR EN FORMATO DIGITAL	11
ÍNDICE GENERAL	13
ÍNDICE DE TABLAS.....	18
ÍNDICE DE FIGURAS.....	18
ABREVIATURAS.....	19
SIMBOLOGÍA.....	19
RESUMEN.....	21
ABSTRACT.....	23

INTRODUCCIÓN	24
CAPÍTULO I.....	22
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	22
Descripción de la situación problemática	22
Ubicación del Problema en un Contexto	23
Situación Conflicto Nudos Críticos	23
Delimitación del Problema	24
Evaluación del Problema	25
Causas y consecuencias del problema	27
Formulación del problema	29
Objetivos del proyecto	29
Objetivo General.....	29
Objetivos Específicos.....	29
Alcance del Problema	30
Módulo de Usuarios.....	31
Funciones Principales:.....	32
Módulo de Control de Pagos.....	32
Funciones Principales:.....	32
Módulo de Control de Acceso	33

Funciones Principales:.....	33
Módulo de Reservas.....	33
Funciones Principales:.....	34
Módulo de Reportes	34
Módulo de Seguridad.....	34
Justificación e Importancia.....	36
Justificación Técnica.....	37
Justificación Académica	38
Limitaciones del Estudio	38
CAPÍTULO II	30
MARCO TEORICO	30
Antecedentes del Estudio.....	30
A Nivel Global.....	30
A Nivel Regional	30
A Nivel Local.....	30
Fundamentación Teórica.....	32
Sistemas de Información Para Gestión Residencial y Automatización Administrativa	32
Urbanizaciones y Privadas y Gestión Administrativa	32
Gestión de Alícuotas.....	33

Automatización de servicios.....	34
Digitalización de procesos residenciales	35
Arquitectura de Software y Desarrollo de Aplicaciones Móviles	36
Arquitectura de tres capas	36
Aplicaciones Móviles	37
Tipos de Aplicaciones Móviles	37
Desarrollo Multiplataforma con Flutter.....	38
Lenguaje de Programación Dart.....	40
Arquitectura Backend.....	40
Framework NestJS.....	41
Seguridad Informática y Control de Acceso Mediante Códigos QR.....	43
Control de acceso con código QR	43
Funcionamiento de los códigos QR.....	44
Definiciones Conceptuales.....	45
Automatización de Procesos.....	45
Trazabilidad de Información.....	48
Framework	46
Servicios REST	45
Frontend	46

Backend.....	46
Scrum	48
Postman.....	47
PostgreSQL	47
Railway	48
GitHub.....	47
Figma	46
Metodología de Investigación.....	¡Error! Marcador no definido.
Técnicas de investigación	¡Error! Marcador no definido.
Encuesta.....	¡Error! Marcador no definido.
Entrevista	¡Error! Marcador no definido.
BIBLIOGRAFÍA.....	30
ANEXOS.....	30
Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto	30
Anexo 2. Geolocalización del problema.....	32

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Delimitación del problema.	22
Tabla 2. Matriz de causas y consecuencias del problema	24
Tabla 3. Tecnologías a utilizarse en el proyecto	32
Tabla 4. Costos por recursos humanos en el proyecto	32
Tabla 5. Costos de inversión en hardware en el proyecto	32
Tabla 6. Costos de inversión en software en el proyecto	33
Tabla 7. Resumen de costos de inversión en el proyecto	33
Tabla 8. Cálculo de la muestra.	36
Tabla 9. Pregunta 4: ¿Tiene mascotas en casa actualmente?	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Estructura de un objetivo general	26
Figura 2. Análisis comparativo: Ionic vs React Native vs Flutter	31
Figura 3. Pregunta 4: Análisis gráfico de la pregunta número 4 de la encuesta.	42
Figura 4. Descripción breve pero completa que explique la imagen o fotografía. ...	82

ABREVIATURAS

ABP	Aprendizaje Basado en Problemas
CC.MM.FF	Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
EDT	Estructura de Desglose de Trabajo
FTP	Archivos de Transferencia
g.l.	Grados de Libertad
HTML	Lenguaje de Marca de salida de Hyper Texto
HTTP	Protocolo de transferencia de Hyper Texto
Ing.	Ingeniero
ISP	Proveedor de Servicio de Internet
M. Sc.	Máster
Mtra.	Maestra
UG	Universidad de Guayaquil
URL	Localizador de Fuente Uniforme
WWW	World Wide Web (Red Mundial)

SIMBOLOGÍA

s	Desviación estándar
e	Error
E	Espacio muestral

$E(Y)$	Esperanza matemática de la v.a. y
s	Estimador de la desviación estándar
e	Exponencial



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

PROTOTIPO DE APLICACIÓN MÓVIL PARA EL CONTROL DE PAGOS DE ALÍCUOTAS, ACCESO CON QR Y RESERVAS DE ÁREAS SOCIALES DE UNA URBANIZACIÓN PRIVADA

Autor(es): Jhonas Jeremy López Panta

C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez

C.I. N° 0954485595

Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

RESUMEN

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso mediante códigos QR y reservación de áreas sociales en una urbanización privada, utilizando una arquitectura de tres capas y tecnologías como Flutter, Dart y NestJS, con el fin de sistematizar procesos administrativos que actualmente se realizan de forma manual y generan retrasos y errores en la información. El desarrollo se basa en conceptos de aplicaciones móviles, bases de datos y automatización de procesos, empleando la metodología Scrum y el modelo incremental para construir el sistema por módulos funcionales. La aplicación integra los módulos de usuario, pagos, control de acceso y reservaciones, buscando modernizar la

gestión administrativa, mejorar la seguridad, la eficiencia operativa y la calidad de los servicios, demostrando la viabilidad de una solución tecnológica para la gestión residencial.

Palabras clave: aplicación móvil, urbanización, código qr, scrum, control de pago, prototipo



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS

CARRERA DE SOFTWARE

**PROTOTYPE OF MOBILE APPLICATION FOR THE CONTROL OF FREE
PAYMENTS, QR-BASE ACCESS AND RESERVATION OF SOCIAL
AREAS IN A PRIVATE RESIDENTIAL COMMUNITY**

Author(s): Jhonas Jeremy López Panta

C.I. N° 0943592030

Belky Xiomara Piedra Jiménez

C.I. N° 0954485595

Tutor: Ing. Angel Cuenca Ortega, M. Sc.

ABSTRACT

The present project aims to develop a prototype of a mobile application for the control of fee payments, access through QR codes, and reservation of social areas in a private residential community, using a three-tier architecture and technologies such as Flutter, Dart, and NestJS, in order to systematize administrative processes that are currently performed manually and generate delays and errors in information management. The development is based on concepts related to mobile applications, database design, and process automation, employing the Scrum methodology and the incremental development model to build the system through functional modules. The application integrates user, payment, access control, and reservation modules, seeking to modernize administrative management, improve security, operational efficiency, and service quality, while demonstrating the feasibility of a technological solution for residential management.

Key words: mobile application, residential community, QR code, scrum, payment control, prototype.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, el crecimiento de las urbanizaciones privadas en la ciudad de Guayaquil ha generado nuevas necesidades en la gestión administrativa y operativa de los servicios comunitarios. Entre estas necesidades se destacan el control eficiente de los pagos de alcúotas, la regulación del acceso de residentes y visitantes y la organización de la reserva de áreas sociales.

Sin embargo, en muchas urbanizaciones estos procesos aún se realizan mediante registros manuales o sistemas informales, lo que provoca retrasos en la atención, errores en la información y limitaciones en la seguridad y el control de los recursos comunes. Tal es el caso de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, la cual realiza sus procesos de forma semimanual teniendo inconsistencias en los registros y aumentando la carga operativa.

Este escenario se ha visto significativamente afectado en procesos clave como la generación de reportes, la entrega de comprobantes de pago a los residentes y la ejecución de auditorías. Así mismo, las transiciones administrativas derivadas del cambio de directiva en la urbanización presentan dificultades adicionales en la transferencia de información y en la continuidad de la gestión operativa.

En este contexto, el presente proyecto tiene como propósito desarrollar un prototipo de aplicación móvil que permita centralizar y automatizar el control de pagos de alcúotas, el acceso mediante códigos QR y la reserva de áreas sociales en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, agilizando el acceso de la información y mejorando la trazabilidad de sus procesos.

La importancia de este proyecto radica en su aporte al fortalecimiento de la gestión administrativa en la urbanización, ya que propone una solución tecnológica que integra funciones esenciales en una sola plataforma digital. Desde una perspectiva práctica, el desarrollo de este prototipo permitirá demostrar la viabilidad técnica de implementar una aplicación móvil que

mejore la organización de los procesos internos, incremente la seguridad en el control de accesos y facilite la administración de los recursos comunitarios. Además, contribuye al uso eficiente de la tecnología en el ámbito residencial, promoviendo la modernización de los servicios y la mejora continua en la gestión de la urbanización.

Finalmente, el presente proyecto se encuentra estructurado en varios capítulos que permiten organizar de manera lógica el desarrollo del proyecto.

- **Capítulo I**, presenta el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación y el alcance de la investigación.
- **Capítulo II**, corresponde al marco teórico, donde se exponen los fundamentos conceptuales y antecedentes relacionados con el desarrollo de aplicaciones móviles y la gestión de sistemas de información.
- **Capítulo III**, describe la propuesta tecnológica, la metodología utilizada para el desarrollo del proyecto, incluyendo el modelo de desarrollo de software y las técnicas empleadas para la recolección y análisis de la información.
- **Capítulo IV**, presenta el desarrollo del prototipo, los resultados obtenidos y la validación del aplicativo móvil. Finalmente, se incluyen las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio realizado.

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Descripción de la situación problemática

En el contexto actual, las urbanizaciones residenciales enfrentan desafíos operativos significativos derivados de la dependencia de procesos manuales y semimanuales para la gestión de actividades y la trazabilidad de la información. Esta situación se evidencia en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, donde la limitada automatización de los procesos genera ineficiencias tales como una elevada carga operativa, duplicidad de registros, retrasos en el control de ingreso de visitantes y congestión en los accesos durante horarios de alta demanda.

La gestión manual de los procesos incrementa la carga laboral tanto del personal administrativo como del personal de seguridad, afectando la eficiencia y la calidad del servicio. En este contexto, la implementación de una solución tecnológica, específicamente un aplicativo móvil, orientado a la integración de procesos clave como pagos, control de accesos y reservas, se plantea como una alternativa viable para optimizar la gestión operativa. Se espera que dicha solución contribuya a la reducción de tiempos de atención, minimización de errores y mejora en la trazabilidad de la información. No obstante, su adopción estará condicionada por el nivel de aceptación y disposición al cambio por parte de los usuarios involucrados, considerando que la

resistencia al cambio constituye una de las principales barreras en procesos de transformación digital. En consecuencia, la implementación del aplicativo móvil se considera un factor estratégico para alcanzar mejoras sustanciales en la administración y operación de la urbanización.

Ubicación del Problema en un Contexto

La problemática identificada se sitúa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, un conjunto residencial que presenta limitaciones en la gestión de sus procesos operativos debido a la ausencia de herramientas tecnológicas integradas. En este contexto específico, las actividades relacionadas con el control de accesos, gestión de pagos y administración de reservas se ejecutan mediante mecanismos manuales o semimanuales, lo que afecta directamente la eficiencia operativa y la trazabilidad de la información.

Dicha situación se desarrolla principalmente en los puntos de control y en la administración de la urbanización, donde interactúan el personal de seguridad, el personal administrativo y los residentes. La alta afluencia de visitantes en horarios pico intensifica las deficiencias del sistema actual, evidenciando retrasos, acumulación de personas en los accesos y registros inconsistentes. Por tanto, el problema se delimita en el ámbito de la gestión operativa interna de la urbanización, específicamente en los procesos de control de pagos, accesos de visitas y reservaciones de las áreas sociales, los cuales carecen de automatización y de un sistema centralizado que garantice eficiencia y precisión de la información.

Situación Conflicto Nudos Críticos

En primera instancia, se identifica la ausencia de un sistema tecnológico integrado, la cual constituye núcleo del problema, ya que impide la articulación de los procesos de control de pagos,

accesos y reservas, generando segmentación de la información y dependencia de registros manuales.

Se evidencia la limitada disponibilidad y trazabilidad de la información en tiempo real, como consecuencia directa de la falta de digitalización, lo que dificulta la verificación oportuna de datos y la toma de decisiones por parte de la administración. Este aspecto deriva en inconsistencias en los registros, duplicidad de información y retrasos en los procesos operativos.

Otro punto relevante es la alta dependencia de procesos manuales y semimanuales, que incrementa la probabilidad de errores humanos y reduce la eficiencia operativa. Esta condición impacta directamente en la calidad del servicio, generando tiempos de espera prolongados, especialmente en el control de accesos durante horarios de alta demanda. Ante todos estos factores mencionados se identifica la limitada capacidad de respuesta operativa ante el incremento del flujo de residentes y visitantes, la cual es consecuencia de los factores anteriores. La falta de herramientas tecnológicas adecuadas impide escalar los procesos de manera eficiente, afectando el control, la seguridad y la organización interna de la urbanización.

Delimitación del Problema

El presente proyecto se delimita al desarrollo de un prototipo de aplicación móvil y web orientado a la gestión administrativa de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, específicamente en los procesos de control de pagos de alcótuas, registro y autorización de accesos mediante códigos QR, y reservación de áreas sociales. La solución estará dirigida a los actores principales del entorno residencial: administradores, personal de seguridad y residentes, quienes interactuarán con el sistema para optimizar la gestión, el control y la disponibilidad de la información.

Respecto a la delimitación espacial y contextual, el proyecto se circunscribe al entorno operativo de la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, considerando sus condiciones actuales en la gestión administrativa y control de accesos.

Tabla 1

Delimitación del problema

Delimitador	Descripción
Campo	Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) aplicadas a la gestión administrativa, control de accesos y seguridad en urbanizaciones privadas.
Área	Desarrollo de software y aplicaciones móviles orientadas a la automatización de pagos, control de accesos mediante códigos QR y gestión de reservas
Aspecto	Automatización de procesos administrativos, validación de accesos de residentes y visitantes, y organización del uso de áreas comunes mediante herramientas tecnológicas.
Tema	<i>“Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, acceso QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada”</i>

Nota: En esta tabla se plantean los términos de análisis aplicados para la delimitación del problema conforme al contexto en donde se desarrolla la problemática. **Fuente:** Elaboración propia producto de la investigación.

Evaluación del Problema

El problema de investigación relacionado con el desarrollo de la aplicación móvil para la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, cumple con los siguientes aspectos generales de evaluación:

Los aspectos generales de evaluación son:

- **Delimitado:** El problema se encuentra claramente delimitado en términos de espacio, tiempo y población. Espacialmente, se ajusta a la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca; temporalmente, a la situación actual de los procesos administrativos y

operativos; y poblacionalmente, a los residentes, administración y personal de seguridad. La gestión de pagos, accesos y reservas se rige por reglamentos internos de la urbanización, los cuales requieren indicadores de control como el registro de pagos, validación de accesos autorizados y asignación de áreas comunes, elementos que actualmente no cuentan con un sistema automatizado que facilite su medición y seguimiento.

- **Claro:** El problema está redactado de forma precisa y clara, identificando de manera directa la falta de automatización en los procesos de pagos, control de accesos y reserva de áreas comunes. Las ideas se presentan de forma concisa, permitiendo reconocer con facilidad la necesidad de una solución tecnológica mediante una aplicación móvil integrada.
- **Evidente:** La problemática presenta manifestaciones claras y observables, como el alto tiempo invertido en la verificación manual de pagos, el control de accesos dependiente del factor humano y los conflictos frecuentes por el uso de áreas comunes. Estos procesos manuales generan retrasos, errores en los registros y falta de información en tiempo real, evidenciando ineficiencias en la gestión actual.
- **Concreto:** El problema se formula de manera directa y precisa, enfocándose exclusivamente en la automatización de pagos, el uso de códigos QR para accesos y la reserva de áreas comunes, sin abarcar procesos ajenos al objetivo del proyecto. La problemática es relevante para la comunidad, ya que impacta directamente en la seguridad, la convivencia y la eficiencia administrativa de la urbanización. Su resolución mediante un enfoque científico y tecnológico contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar la gestión comunitaria.

- **Relevante:** La problemática es relevante para la comunidad, ya que impacta directamente en la seguridad, la convivencia y la eficiencia administrativa de la urbanización. Su resolución mediante un enfoque científico y tecnológico contribuye a mejorar la calidad de vida de los residentes y optimizar la gestión comunitaria.
- **Original:** El proyecto se distingue por su enfoque al proponer una solución tecnológica integrada que consolida, en una única aplicación móvil, la automatización del control de pagos de alcuotas, la gestión de accesos mediante códigos QR y la administración de reservas de áreas comunes, orientado a la digitalización y optimización de procesos, contribuyendo a la modernización de la gestión administrativa y operativa en entornos residenciales privados.

Causas y consecuencias del problema

La identificación de las causas y consecuencias del problema permite comprender de manera integral los factores que originan las deficiencias en la gestión administrativa, el control de accesos y la organización de las áreas comunes en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca. Este análisis facilita reconocer los elementos críticos que inciden directamente en la problemática, así como las posibles afectaciones que podrían intensificarse si la situación actual se mantiene.

Para ello, se ha considerado un enfoque de análisis basado en recursos humanos, métodos, procesos, tecnología e infraestructura, permitiendo establecer una relación clara entre las causas que generan el problema y las consecuencias que impactan en la seguridad, eficiencia operativa y

convivencia de los residentes. A continuación, se presenta la tabla que detalla las principales causas identificadas y sus respectivas consecuencias.

Tabla 2

Matriz de causas y consecuencias del problema

Causas	Consecuencias
C1. Registro de pagos en hojas de cálculo sin control de acceso.	E1. Pérdida de dinero y errores al registrar pago de residente.
C2. Gestión de la entrega de comprobantes de pago de manera física.	E2. Retrasos y pérdidas de comprobantes de pago por el personal administrativo.
C3. Falta de disponibilidad de información en tiempo real.	E3. Dificultades en la trazabilidad y control de la información.
C4. Protocolo de autorización de ingreso de visitas basadas en llamadas telefónicas y verificación manual.	E4. Largas fila, embotellamientos al ingreso de visitantes y dependencia total del personal de seguridad.
C5. Reservación del área social de manera presencial por parte del residente limitado por el horario administrativo.	E5. Solapamientos en reservas del área social.

Nota: Esta tabla refleja el análisis causal que se realizó en base a la recopilación inicial de información de la situación problemática que genera el proyecto mediante la aplicación de la Metodología de Marco Lógico, se considera por ello datos relevantes de la fase de investigación del proyecto.

Formulación del problema

Para expresar la problemática de forma explícita y concisa, se plantea a continuación la siguiente interrogante:

¿Cuál es el impacto de la implementación de una aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, accesos con códigos QR y la reserva de áreas sociales en la mejora de la gestión administrativa, la seguridad y la organización de procesos en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca?

Objetivos del proyecto

Objetivo General

Desarrollar un prototipo de aplicación móvil mediante una arquitectura de tres capas, tecnologías Flutter, Dart, Nest.JS para sistematizar el registro y control de pagos de alícuotas, acceso con códigos QR y reservación de áreas sociales en una urbanización privada.

Objetivos Específicos

- Analizar los procesos actuales de control de pago de alícuotas, acceso y reservación de áreas en las urbanizaciones de Guayaquil, para determinar los requerimientos funcionales y no funcionales.

- Diseñar la arquitectura y los módulos de control de pagos de alícuotas, acceso con códigos QR y reservación de áreas sociales para establecer la organización de la base de datos, la comunicación entre los componentes del prototipo de aplicación móvil.
- Construir los módulos del prototipo de aplicación móvil que permitan cumplir los requerimientos funcionales.
- Validar el diseño funcional de la aplicación con plan de pruebas y juicios de expertos, para consolidar la versión final del prototipo de aplicación móvil asegurando el funcionamiento y calidad.

Alcance del Problema

El presente proyecto tiene como alcance el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil orientado a la optimización de la gestión administrativa en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, abordando específicamente los procesos de control de pagos de alícuotas, gestión de accesos mediante códigos QR y reservación de áreas sociales.

En una primera fase, el proyecto contempla el análisis de los procesos actuales implementados en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, con el propósito de identificar las limitaciones operativas existentes y a partir de ello, definir los requerimientos funcionales y no funcionales que orientarán el desarrollo de la solución tecnológica. Este análisis permitirá establecer una base sólida para la construcción del sistema, alineada con las necesidades reales del entorno.

Posteriormente, se desarrollará el diseño de la arquitectura del sistema y de los módulos del prototipo, considerando la estructuración de la base de datos, la definición de la lógica de negocio y la comunicación entre los componentes de la aplicación móvil. Este diseño se fundamentará en una arquitectura de tres capas, con el uso de herramientas y entornos de trabajo Flutter, Dart, Nest.JS, garantizando escalabilidad, mantenibilidad y adecuada organización del sistema.

En la fase de desarrollo, se procederá a la construcción de los módulos del prototipo, implementando las funcionalidades definidas para la gestión de pagos, control de accesos y reservación de áreas comunes, asegurando el cumplimiento de los requerimientos previamente establecidos.

Finalmente, el alcance incluye la validación del diseño funcional del prototipo mediante la ejecución de un plan de pruebas y la aplicación de juicios de expertos, con el objetivo de verificar su funcionamiento, usabilidad y calidad. Esta etapa permitirá consolidar una versión final del prototipo que demuestre la viabilidad técnica y operativa de la solución propuesta. Cabe destacar que el proyecto se limita al desarrollo y validación de un prototipo funcional, sin contemplar su implementación en un entorno productivo ni la integración con sistemas externos, ni dispositivos de seguridad, ni plataformas financieras.

La aplicación móvil incluirá los siguientes módulos:

Módulo de Usuarios

El módulo de usuario será responsable de la gestión de la información y autenticación de los usuarios del sistema, permitiendo el acceso seguro a la aplicación móvil según el rol asignado ya sea administrador o residente.

Este módulo permitirá el registro, actualización y consulta de los datos personales de los usuarios, así como la administración de credenciales de acceso y la validación de identidad mediante mecanismos de autenticación. Además, facilitará la gestión de perfiles y la asignación de permisos para el uso de las funcionalidades del sistema.

Funciones Principales:

- Registro de usuarios.
- Inicio y cierre de sesión seguro.
- Actualización de información personal.
- Gestión de roles y permisos.
- Visualización del perfil del usuario.

Módulo de Control de Pagos

El módulo de control de pagos permitirá la administración y seguimiento de los pagos de alcúotas realizados por los residentes de la urbanización, proporcionando un registro actualizado y confiable. Este módulo permitirá generar estados de cuenta, registrar pagos realizados, consultar historiales de pago y notificar a los usuarios sobre valores pendientes o fechas de vencimiento.

Funciones Principales:

- Registro de pagos de alcúotas
- Generación de estados de cuenta

- Consulta de historial de pagos
- Visualización de deudas pendientes
- Notificaciones de vencimiento de pagos
- Reportes de pagos realizados

Módulo de Control de Acceso

El módulo de control de acceso permitirá la gestión y verificación del ingreso de residentes y visitantes a la urbanización mediante el uso de códigos QR, mejorando la seguridad y el control de acceso vehicular y peatonal. Este módulo generará códigos QR únicos para cada usuario o visitante autorizado, los cuales serán escaneados por el personal de seguridad en los puntos de acceso. El sistema registrará automáticamente la fecha y hora de cada ingreso y salida, permitiendo la trazabilidad de los accesos y la generación de reportes de control.

Funciones Principales:

- Generación de códigos QR para residentes y visitantes
- Escaneo y validación de códigos QR
- Registro de entradas y salidas
- Consulta de historial de accesos

Módulo de Reservas

El módulo de reservaciones permitirá a los residentes solicitar y gestionar la reserva de áreas sociales de la urbanización, tales como canchas deportivas, salones comunales o piscinas, optimizando el uso de los espacios comunes. Este módulo facilitará la visualización de la

disponibilidad de las áreas sociales, la solicitud de reservas en fechas y horarios específicos, y la confirmación o cancelación de reservas. Además, permitirá al administrador supervisar el uso de los espacios y evitar conflictos de programación.

Funciones Principales:

- Consulta de disponibilidad de áreas sociales
- Registro de solicitudes de reserva
- Confirmación y cancelación de reservas
- Control de horarios y fechas
- Notificaciones de confirmación de reserva
- Historial de reservaciones realizadas

Módulo de Reportes

Permitirá generar y visualizar información relevante sobre las actividades realizadas dentro de la aplicación, incluirá reportes de pagos de alícuotas, historial de accesos mediante códigos QR, reservas de áreas sociales y estadísticas generales del sistema, presentando la información de manera organizada y comprensible.

Módulo de Seguridad

Tendrá como finalidad proteger la información y garantizar la confiabilidad del sistema mediante mecanismos de autenticación de usuarios, control de permisos según roles, encriptación de datos sensibles. La implementación se fundamenta en una arquitectura de tres capas: presentación, lógica y datos. La capa de presentación se desarrollará como una aplicación móvil

multiplataforma utilizando el framework Flutter con el lenguaje Dart, permitiendo una interfaz unificada para dispositivos Android y iOS. La aplicación gestionará de manera interactiva los módulos de control de pagos de alícuotas, accesos con códigos QR y la reservación de áreas sociales.

El proceso de desarrollo iniciará con la fase de Diseño UI/UX, donde se creará un prototipado de alta fidelidad en Figma. Este diseño estará centrado en la creación de componentes reutilizables y en la usabilidad, asegurando que cada pantalla y elemento de interacción sea validado visualmente antes de su codificación en Flutter. Este enfoque permitirá optimizar la experiencia del usuario y garantizar una navegación intuitiva en los módulos de pagos, accesos y reservaciones.

El backend será implementado con Node.js y el framework NestJS - TypeScript, el cual contempla una API REST para el procesamiento de la lógica del negocio, incluyendo la gestión de usuarios, validación de accesos y generación de códigos QR. Para garantizar la seguridad, se implementará un sistema de autenticación basada en JWT con Guards de NestJS, definiendo roles específicos para administradores, residentes y guardias de seguridad.

La persistencia de la información se gestionará en una base de datos relacional PostgreSQL, utilizando ORM Prisma para el modelado de entidades y gestión de migraciones. La aplicación contará con notificaciones en tiempo real mediante Fire Cloud Messaging para notificar la llegada de los visitantes o el vencimiento de los pagos.

La infraestructura tecnológica se desplegará en la nube utilizando Railway para el hosting del servidor NestJS y la base de datos PostgreSQL, asegurando la accesibilidad del sistema desde

cualquier ubicación. El código fuente será administrado a través de GitHub, garantizando el control de versiones y la trazabilidad del proceso del desarrollo.

No Incluye:

- Desarrollo de módulos adicionales.
- Integración con APIs de instituciones financieras.
- La integración con sistemas externos o hardware de control de acceso.

Justificación e Importancia

La Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, presenta actualmente limitaciones en la gestión de sus procesos administrativos y operativos, particularmente en el control de pagos de alcuotas, el registro y validación de accesos, y la reservación de áreas sociales. Estas actividades se realizan mediante mecanismos manuales y semimanuales, lo que genera ineficiencias reflejadas en la duplicidad de registros, demoras en la atención, dificultades en la trazabilidad de la información y una alta dependencia del recurso humano. Esta situación impacta directamente en la calidad del servicio, la seguridad y la capacidad de respuesta de la administración frente a las necesidades de los residentes.

En este contexto, el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil constituye una alternativa tecnológica orientada a integrar y automatizar los procesos críticos de la urbanización. La propuesta busca centralizar la información, mejorar el control operativo y optimizar la gestión

administrativa mediante funcionalidades como la automatización del registro de pagos, el control de accesos mediante códigos QR y la gestión de reservas de áreas comunes. De esta manera, se pretende reducir los tiempos de atención, minimizar errores en los registros y fortalecer los mecanismos de control y seguridad.

Desde el punto de vista académico, el proyecto representa una aplicación práctica de conceptos de ingeniería de software, desarrollo móvil y experiencia de usuario, al abordar una necesidad real del entorno local. Además, sirve como referencia para futuros trabajos orientados a la digitalización de procesos en urbanizaciones y comunidades residenciales, fortaleciendo la formación profesional y demostrando la capacidad de proponer soluciones tecnológicas a problemáticas concretas.

Justificación Técnica

La arquitectura de tres capas apoyada en servicios se adopta debido a que permite una adecuada separación de responsabilidades entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos. Esta estructura facilita el desarrollo de un sistema organizado y modular, mejorando su mantenimiento y comprensión.

La capa de presentación se encarga de la interacción con los usuarios mediante una aplicación móvil intuitiva, mientras que la capa de lógica de negocio centraliza las reglas del sistema, como la validación de pagos, la gestión de códigos QR y la disponibilidad de áreas sociales. La capa de datos permite estructurar la información de forma coherente, garantizando la trazabilidad de los procesos. Esta arquitectura se ajusta al alcance del proyecto, ya que permite simular los procesos principales sin necesidad de integraciones externas.

Justificación Académica

La arquitectura de tres capas permite aplicar principios fundamentales del diseño de software, como la modularidad y la separación de responsabilidades. Su uso facilita la comprensión del funcionamiento de una aplicación móvil y el diseño de soluciones basadas en servicios.

Esta arquitectura contribuye al desarrollo de competencias relacionadas con el análisis de requerimientos, el modelado de sistemas y la documentación técnica, permitiendo vincular los conocimientos teóricos con una problemática real. Su implementación a nivel de prototipo garantiza el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro de un marco académico y técnicamente viable.

Limitaciones del Estudio

El presente estudio presenta ciertas limitaciones que deben ser consideradas durante el desarrollo y evaluación del proyecto. En primer lugar, la investigación se limita espacialmente a la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca, por lo que los resultados obtenidos no pueden generalizarse a otras urbanizaciones con características distintas.

Desde el punto de vista temporal, el desarrollo y la validación de la aplicación móvil se realizará dentro del período establecido para el proyecto académico, lo cual puede restringir la evaluación del desempeño del sistema en el largo plazo, especialmente en lo relacionado con la adopción por parte de los usuarios y la sostenibilidad del sistema.

En el ámbito tecnológico, la aplicación dependerá de la disponibilidad de dispositivos móviles y de conexión a internet por parte de los residentes y del personal administrativo, lo que

podría limitar su uso en casos de fallas de conectividad o escasa alfabetización digital de algunos usuarios. Así mismo, el estudio no contempla la integración con plataformas externas como entidades bancarias o sistemas de pago avanzados, restringiéndose a modelos de pago definidos por la administración de la urbanización. De igual manera, el control de accesos mediante códigos QR no se implementará a dispositivos o tecnología avanzada usadas en el ámbito de la seguridad para el control de accesos.

Finalmente, el estudio se enfoca exclusivamente en los procesos de pagos, accesos y reserva de áreas comunes, sin abordar otros aspectos de la gestión administrativa de la urbanización, lo que delimita el alcance de la solución propuesta.

CAPÍTULO II

MARCO TEORICO

Antecedentes del Estudio

La migración de procesos manuales a sistematizados ha tenido gran acogida por parte de las urbanizaciones privadas en los últimos años, esto con el fin brindar una mejora en los diferentes servicios ofrecidos, reducción de errores, sin embargo, ciertas urbanizaciones privadas, específicamente en la ciudad de Guayaquil, aun realizan sus procesos en documentos físicos lo que ocasiona retrasos, molestias para los residentes y sobrecarga al personal administrativo. En este contexto, la Urbanización privada Villa España I, etapa Mallorca forma parte de las urbanizaciones que llevan ciertos procesos de forma manual. A continuación, se detallan una serie de antecedentes relevantes que promueven el desarrollo de una aplicación móvil para digitalizar los procesos anteriormente descritos de la urbanización en mención.

A Nivel Global

En Indonesia, Febrianto et al. (2023) abordaron las dificultades existentes en la administración de las cuotas de residentes mediante el diseño del Sistema de Información para la Gestión de Cuotas de Residentes (SIUMAS). Esta solución tecnológica fue desarrollada con el propósito de optimizar los procesos relacionados con la recaudación y distribución de cuotas por parte del comité administrativo, así como de proporcionar a los residentes un mayor nivel de control, transparencia y seguimiento sobre la utilización de los fondo recaudados.

El sistema no abarca la gestión administrativa ni la reserva de áreas comunes, dirige su enfoque exclusivamente al proceso de pagos; fue implementado utilizando el lenguaje de programación PHP y una base de datos MySQL, bajo un enfoque de desarrollo orientado a objetos, lo que permitió una estructura modular, escalable y de fácil mantenimiento.

A Nivel Regional

En el caso de Perú, Condori (2021) desarrolló un sistema web para mejorar la administración del condominio Las Terrazas de Surco, utilizando la metodología Scrum con un enfoque cuantitativo y diseño experimental aplicado a una población de 50 propietarios. El estudio identificó siete sprints distribuidos en cinco fases de desarrollo, obteniendo un instrumento validado por juicio de expertos con un 97% de confiabilidad, los resultados evidenciaron que la implementación de un sistema web basado en metodología ágil mejora significativamente los procesos administrativos del condominio, reduciendo tiempos de gestión y aumentando la satisfacción de los propietarios.

A Nivel Local

En el contexto ecuatoriano, se han desarrollado diversas investigaciones orientadas a digitalizar los procesos administrativos de urbanizaciones privadas. Orellana & Ramírez (2025), desarrollaron un prototipo de aplicación móvil destinado al control de acceso vehicular en urbanizaciones privadas, incorporando tecnologías como reconocimiento facial, OCR y códigos QR con el fin de mejorar la seguridad y agilizar los procesos de ingreso que anteriormente se realizaban de forma manual. Cabe mencionar que este proyecto de la Universidad de Guayaquil se enfocó únicamente en el control de acceso, biometría facial, procesamiento de imágenes y arquitectura cliente-servidor, orientados a impulsar la transformación digital y garantizar un mejor

seguimiento de los eventos registrados. Se diseñó una arquitectura tecnológica utilizando Flutter, FastAPI y PostgreSQL, implementando el sistema de manera progresiva. Entre las funcionalidades desarrolladas destacan la validación mediante códigos QR, el registro de visitantes sin QR, la lectura automática de placas vehiculares mediante OCR, la autorización de accesos por llamada telefónica y la generación de registros digitales verificables.

Por otro lado, Loor & Betancourt (2024) demostraron que gestionar el ingreso de visitantes mediante registros físicos es propenso a errores de transcripción e impide la generación de reportes en tiempo real. Los autores desarrollaron en la ESPOL un sistema híbrido compuesto por una aplicación móvil y un módulo web, utilizando el código QR como mecanismo central de autenticación, donde cada visitante recibe un código único y dinámico validado por el guardia al momento del ingreso. El proyecto no contempla la gestión de los procesos administrativos, va dirigido solamente al control de accesos. El sistema desarrollado bajo metodología Scrum, logró un incremento del 74% en la eficiencia del proceso de verificación en los puntos de control.

Finalmente, Correa & Castro (2016) identificaron que la urbanización La Joya, etapa Murano, presentaba graves inconvenientes en su administración respecto al pago mensual de alcúotas, dado que el registro de pagos se realizaba de forma manual y la persona encargada frecuentemente omitía el ingreso de valores cancelados ante el alto volumen de transacciones diarias, generando desorden contable y conflictos con los residentes. Como solución, desarrollaron una aplicación web en PHP bajo el framework Laravel exclusivamente para gestionar el control de los pagos que permitió centralizar la administración del conjunto y automatización de este proceso, eliminando los registros en papel y proporcionando a la directiva información financiera confiable y actualizada en tiempo real.

Fundamentación Teórica

El desarrollo del presente marco teórico se articula como la base científica y conceptual que sustenta el diseño del prototipo móvil para la gestión residencial en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca.

En este sentido, la investigación trasciende la mera implementación técnica para situarse en la intersección de la sociología urbana y la transformación digital, abordando cómo la automatización de procesos administrativos y de seguridad influye en la cohesión comunitaria. A través de una revisión bibliográfica exhaustiva y actualizada, se examinan las dimensiones pedagógicas de la alfabetización digital, las teorías de aceptación tecnológica y los protocolos de seguridad informática que validan la viabilidad del control de alícuotas, la gestión de reservas y el acceso mediante tecnología QR. Bajo este enfoque multidimensional, los fundamentos aquí expuestos no solo pretenden describir el funcionamiento del software, sino fundamentar éticamente la transparencia y eficiencia que la modernización de servicios aporta al entorno habitacional privado contemporáneo.

Sistemas de Información Para Gestión Residencial y Automatización Administrativa

Urbanizaciones y Privadas y Gestión Administrativa

Se conoce como urbanización a el proceso mediante el cual la población de un país se concentra progresivamente en las zonas urbanas, dejando de residir principalmente en áreas rurales. Como consecuencia, las ciudades experimentan un aumento tanto en su población como en la extensión de su territorio, generando una expansión continua de los espacios urbanos (Raffino, Equipo editorial, Etecé, 2026).

En Guayaquil, el panorama de urbanizaciones privadas es amplio y diverso. Según García (2025), citado por Primicias, en base a las investigaciones que se enfocan en la realidad de la vía a la Costa, ubicada al oeste de Guayaquil, donde actualmente existen 114 urbanizaciones en las que habitan aproximadamente 100.000 personas, de acuerdo con la información proporcionada por la Alcaldía. Esto refleja la importancia y el crecimiento de este modelo de desarrollo urbano en la ciudad.

Los principales factores que motivan a los ciudadanos a elegir residir en urbanizaciones privadas son la gestión administrativa eficiente, la seguridad que ofrecen y la disponibilidad de áreas y servicios comunes. Sin embargo, algunas urbanizaciones, como Villa España I, etapa Mallorca donde aún mantienen procesos administrativos semi automáticos con un nivel limitado de modernización tecnológica, lo que evidencia la necesidad de implementar soluciones digitales que optimicen la gestión de pagos, control de accesos y reservas de áreas sociales.

Gestión de Alícuotas

Las alícuotas que los propietarios o inquilinos pagan mensualmente son fundamentales para cubrir los gastos necesarios y asegurar el correcto funcionamiento y mantenimiento de un condominio o conjunto residencial (El Comercio, 2011). Este valor es el ingreso neto para la urbanización, mismo que cubre el pago al personal de seguridad, recolección de basura, mantenimiento de infraestructura y áreas verdes y desde luego el personal administrativo. Los métodos de pago varían según la administración de cada urbanización, muchas de ellas manejan dispositivos administrados por las entidades financieras, mismos que se utilizan para pagos con tarjetas, también se frecuenta el pago con transferencia y el manejo de dinero en efectivo es también parte de la forma de los pagos.

Por estos factores es que es importante la implementación de un sistema que pueda gestionar o controlar estos pagos que son muy importantes para el bienestar de los residentes de la urbanización en general, ya que con el uso de una herramienta tecnológica enlazada a una base de datos se puede automatizar el proceso de control de pagos y tener una buena trazabilidad de los ingresos.

Automatización de servicios

El equipo de Comidor (2019) señala que los procesos manuales suelen requerir más tiempo y generar mayores costos en comparación con aquellos que han sido automatizados. Esto se debe a que las actividades manuales dependen directamente de la intervención humana para tareas como el registro, validación y verificación de datos, mientras que en los sistemas automatizados estas funciones son ejecutadas por herramientas tecnológicas o sistemas informáticos, permitiendo procesos como el escaneo, la clasificación y el procesamiento de información de manera más rápida y eficiente.

En este sentido, los procesos manuales implican una mayor cantidad de pasos intermedios para alcanzar un resultado final, lo que incrementa la probabilidad de errores humanos, retrasos en la ejecución y una menor consistencia en los resultados. Además, al depender de la disponibilidad y desempeño de las personas, estos procesos pueden verse afectados por factores como la carga laboral, la fatiga o la falta de estandarización en las actividades.

Por el contrario, la automatización de procesos permite mejorar significativamente la eficiencia operativa, ya que reduce la intervención humana en tareas repetitivas y minimiza los márgenes de error. Así mismo, los sistemas automatizados ofrecen mayor precisión, rapidez y

trazabilidad de la información, lo que facilita el control y la toma de decisiones basada en datos más confiables.

En consecuencia, la transición de procesos manuales o semi manuales hacia procesos automatizados representa una oportunidad de mejora para optimizar la gestión operativa dentro de la urbanización Villa España I, etapa Mallorca. Esta transformación permite incrementar la eficiencia, reducir tiempos de ejecución y mejorar la calidad de los resultados, contribuyendo así a una administración más moderna, organizada y orientada a la tecnología.

Digitalización de procesos residenciales

La resistencia al cambio es una reacción común que suele presentarse en las organizaciones cuando se enfrentan a procesos de innovación o transformación. Este comportamiento se vuelve más evidente en contextos complejos, como el actual escenario de la era digital. En este sentido, lograr superar esta resistencia se ha convertido en un aspecto clave para las empresas que buscan seguir siendo competitivas y adaptarse a un entorno que cambia de manera continua (Martínez, 2025).

La autora señala que cuando una organización comienza un proceso de transformación digital, es común que aparezcan obstáculos vinculados a su cultura interna y a la manera en que tanto los mandos intermedios como los colaboradores interpretan los cambios que se proponen. Identificar la resistencia al cambio en sus distintas formas, ya sea de manera activa mediante la oposición directa o de forma pasiva a través de la falta de compromiso, constituye el primer paso fundamental para poder enfrentarla y gestionarla adecuadamente.

Por ello, es fundamental desarrollar herramientas que sean intuitivas, accesibles y que faciliten la aceptación del cambio, reduciendo la resistencia de los usuarios frente a nuevas formas de trabajo. En este contexto, el proyecto busca contribuir a la mejora de la eficiencia operativa y la modernización de los procesos, promoviendo una gestión más ordenada, rápida y confiable, alineada con las exigencias actuales de la transformación digital.

Arquitectura de Software y Desarrollo de Aplicaciones Móviles

Arquitectura de tres capas

Según Bayarri (2024) la arquitectura de tres capas es un modelo de diseño de software que organiza una aplicación en tres niveles bien diferenciados; la capa de presentación, la capa de lógica de negocio y la capa de acceso a datos. Su propósito principal es separar las funciones del sistema en componentes independientes, lo que hace que el desarrollo sea más ordenado y simplifica el mantenimiento, la escalabilidad y la administración general de la aplicación.

Este enfoque permite una clara separación entre la capa de presentación, la lógica de negocio y la capa de acceso a datos, lo que facilita la modularidad, el mantenimiento y la escalabilidad del sistema. En particular, esta división es crítica en soluciones que integran múltiples funcionalidades transaccionales y de autenticación, como las requeridas en este proyecto, ya que reduce el acoplamiento entre componentes y mejora la capacidad de evolución del sistema ante cambios en los requisitos funcionales o tecnológicos.

De igual forma, la arquitectura de tres capas favorece la integración eficiente entre el frontend desarrollado en Flutter y el backend implementado en NestJS mediante APIs bien definidas, lo que incrementa la cohesión del sistema y mejora la seguridad al centralizar la lógica

de negocio y el control de acceso a los datos. En consecuencia, este estilo arquitectónico no solo responde a criterios técnicos de calidad de software, sino también a la necesidad de garantizar confiabilidad, mantenibilidad y escalabilidad en entornos residenciales digitalizados.

Aplicaciones Móviles

Las aplicaciones móviles son programas que se instalan y utilizan en dispositivos portátiles como teléfonos celulares y tabletas. Su uso y desarrollo son necesarios debido a nuestra creciente dependencia a estos dispositivos para realizar diversas actividades cotidianas. Estas incluyen desde aprendizaje, transferencias bancarias, comunicación, monitoreo de salud, hasta recreación, entre otras.

De acuerdo con Böhm (2023), las aplicaciones móviles son software de aplicación diseñados para ejecutarse en dispositivos móviles, como smartphones, cuya finalidad es aplicar la funcionalidad del hardware y el software del sistema para resolver problemas específicos del usuario. Estas aplicaciones permiten la personalización del dispositivo mediante programas y datos instalados por el usuario final.

Tipos de Aplicaciones Móviles

Existen tres tipos de aplicaciones móviles, entre ellas están las aplicaciones nativas, aplicaciones web y las aplicaciones híbridas.

- **Aplicación nativa.** Este tipo de aplicaciones son aquellas que se crean específicamente para un sistema operativo móvil bajo el lenguaje de programación nativo, cabe mencionar que, si se desea desarrollar una aplicación móvil

multiplataforma, el uso de una aplicación nativa multiplica las horas de trabajo ya que cada sistema operativo necesitara una aplicación diferente.

- **Aplicación Web.** Estas son desarrolladas principalmente con el lenguaje JavaScript en conjunto con CSS y HTML; en la comparativa con las aplicaciones nativas, estas son más fáciles y rápidas de desarrollar, pero el rendimiento es en menor. Regularmente son utilizadas para mostrar un version optimizadas de un sitio web en un dispositivo móvil.
- **Aplicación Híbrida.** Permiten la ejecución de una aplicación web dentro de una nativa, en otras palabras, también son consideradas aplicaciones web, que se convierte en una aplicación que puede instalarse en el dispositivo, un claro ejemplo es Uber que combina la tecnología de JavaScript, pero con componentes nativos.

Según un artículo de IBM indica que el desarrollo de aplicaciones móviles se ha ido incrementando en todos los ámbitos desde pequeños negocios hasta las grandes industrias, ya que el potencial que aportan en la administración de los procesos y la satisfacción de los usuarios.

Desarrollo Multiplataforma con Flutter

Flutter es un framework lanzado en 2017 por Google para el desarrollo de apps móviles multiplataforma nativas. Chávez (2023). Todo eso a partir de un solo código base, generando la aplicación; se implementa en diversos dispositivos tanto web, móviles, escritorio y dispositivos integrados.

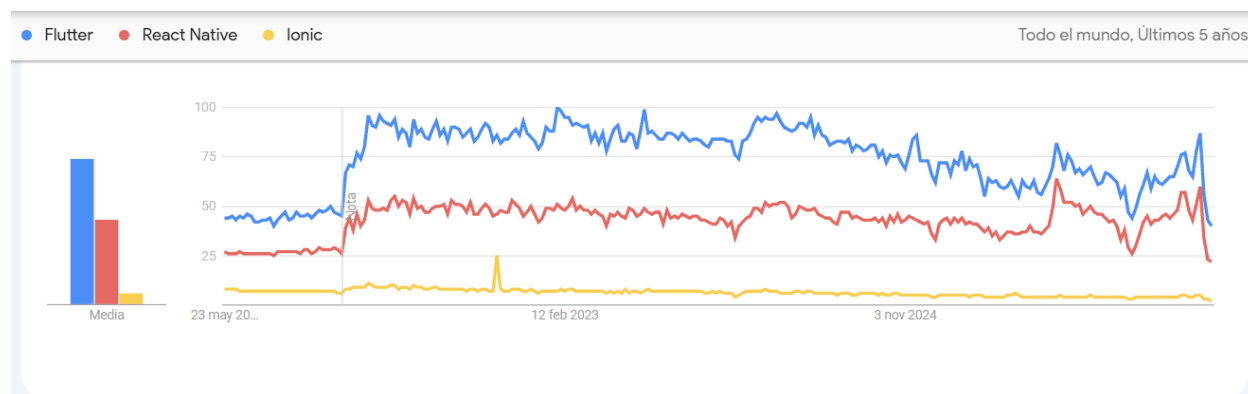
Flutter está basado en el lenguaje de programación Dart, cuyas características dotan a Flutter la capacidad de compilarse directamente para la arquitectura y el sistema operativo de destino, lo que permite que se puedan desarrollar aplicaciones multiplataforma.

Además, es necesario destacar que una gran ventaja que brinda Flutter al momento de desarrollar es el Hot Reload, que básicamente es que todo cambio que se realice se podrá visualizar de inmediato en la pantalla. Otra de las ventajas que ofrece son los widgets, que no son nada más que elementos de la interfaz que se reutilizables lo que facilita su movilidad como piezas a lo largo de la pantalla hasta obtener la interfaz deseada.

Una evaluación cuantitativa del interés de búsqueda global en Google Trends confirma que Flutter lidera significativamente el ecosistema de desarrollo móvil multiplataforma, alcanzando el pico máximo de popularidad en el periodo analizado. En segundo lugar, React Native sostiene un posicionamiento intermedio con una brecha clara respecto al líder, mientras que Ionic muestra una relevancia marginal cercana a cero. Como se puede observar en la Figura 1, las estadísticas demuestran de forma empírica que la tendencia actual de la industria converge con mayor fuerza hacia soluciones basadas en el framework de Google, validando su relevancia técnica y tracción en el mercado de software actual frente a sus competidores directos.

Figura 1

Análisis comparativo: Flutter vs React Native vs Ionic



Nota: Esta distribución estadística corrobora en los últimos cinco años, una marcada tendencia del sector hacia soluciones basadas en rendimiento nativo y renderizado propio, con Flutter a la

vanguardia del ecosistema multiplataforma. Tomado de (Google Trends, 2026)

Lenguaje de Programación Dart

Es un lenguaje creado por Google y diseñado para el desarrollo de aplicaciones en cualquier plataforma, con el objetivo de ser un lenguaje de programación productivo en el desarrollo multiplataforma. Este lenguaje impulsa las aplicaciones de Flutter por medio del lenguaje y los entornos que provee.

Dart posee dos compiladores: AOT y JIT, donde el primero es para la compilación clásica lo que significa que la aplicación debe ser compilada antes de su ejecución y el segundo donde la compilación se realiza por partes durante la ejecución. Cuenta con amplio conjunto de bibliotecas que brindan elementos fundamentales para diversas tareas de programación, por otro lado, también provee muchas API por medio de un conjunto completo de paquetes.

Arquitectura Backend

Dentro del desarrollo web, la arquitectura backend juega un papel fundamental, ya que es la que se encarga de la construcción de la estructura y la lógica del negocio de un sitio, En otras palabras, el backend es la lógica detrás de lo que se puede ver en una aplicación. En el backend se escribe el código que permite que la aplicación funcione de manera correcta. El backend está compuesto por algunos componentes:

- **Servidores.** Recopila las interacciones que tiene el usuario con las aplicaciones para luego interpretarlo y enviarlos por una red.
- **Lógica.** La continuidad de las operaciones que los programadores codifican en el backend, esta se ejecuta únicamente en el servidor.

- **Marcos.** Guías usadas durante la estructura del código y todos los elementos relacionados con la arquitectura; trabajan a manera de plantillas para el backend.
- **API.** Fundamentales en el desarrollo del software, lo que permite que las distintas aplicaciones mantengan comunicación con otros servidores y base datos para el intercambio de información.

Framework NestJS

NestJS es un framework diseñado para desarrollar aplicaciones del lado del servidor en Node.js de manera eficiente y con capacidad de crecimiento. Está basado en TypeScript y ofrece compatibilidad total con este lenguaje, aunque también permite trabajar únicamente con JavaScript. Además, integra distintos paradigmas de programación, como la programación orientada a objetos, la funcional y la reactiva funcional.

En su funcionamiento interno, NestJS utiliza frameworks HTTP sólidos como Express, que viene configurado por defecto, aunque también puede emplearse Fastify como alternativa para mejorar el rendimiento.

Una de sus ventajas es que proporciona una capa de abstracción más avanzada que otros frameworks populares de Node.js, como Express o Fastify. Aun así, permite al desarrollador acceder directamente a sus API, ofreciendo mayor flexibilidad y la posibilidad de aprovechar numerosos módulos y bibliotecas de terceros disponibles en el ecosistema de Node.js.

En los últimos años, Node.js ha permitido que JavaScript deje de utilizarse únicamente en el frontend y pase a emplearse también en el desarrollo backend, convirtiéndose en uno de los lenguajes más utilizados en la web. Gracias a esto surgieron tecnologías como Angular, React y

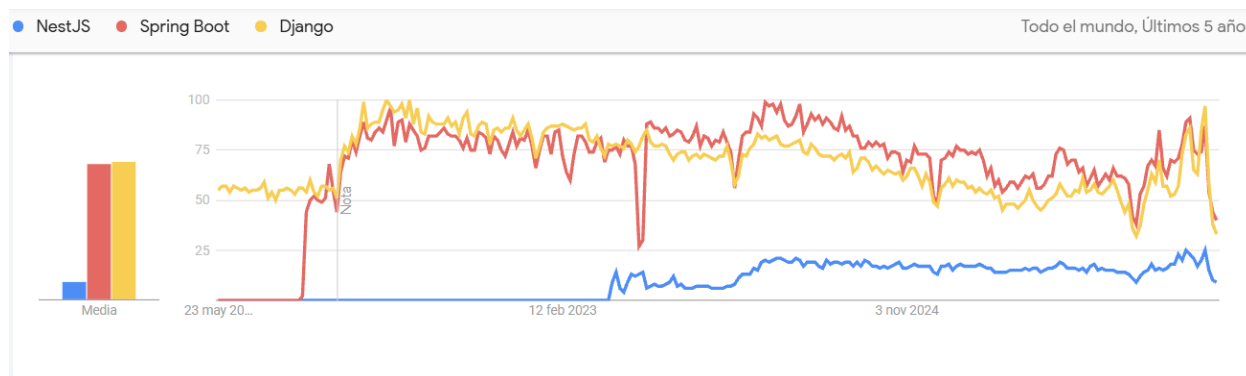
Vue.js, las cuales ayudan a los desarrolladores a trabajar de manera más eficiente y facilitan la creación de aplicaciones modernas, rápidas y fáciles de ampliar.

A pesar de la gran cantidad de herramientas y librerías disponibles para Node.js, muchas de ellas no ofrecen una solución clara para estructurar correctamente la arquitectura de una aplicación. Frente a esto, NestJS propone una arquitectura ya organizada que facilita el desarrollo de aplicaciones escalables, mantenibles y fáciles de probar. Además, busca reducir el acoplamiento entre componentes, lo que mejora la organización del código y el trabajo en equipo. Su diseño y estructura están inspirados en Angular.

De acuerdo con la gráfica comparativa representada en la Figura 2, donde NestJS muestra un crecimiento sostenido en los últimos años frente a otros frameworks consolidados como Spring Boot y Django. Aunque su nivel de popularidad de NestJs aún es menor, la tendencia ascendente refleja una mayor adopción por parte de la comunidad de desarrollo, especialmente en proyectos modernos orientados a arquitecturas escalables y servicios en tiempo real. Este comportamiento evidencia que NestJS se ha convertido en una alternativa tecnológica robusta y ampliamente aceptada para el desarrollo de aplicaciones empresariales y móviles.

Figura 2

Comparación de frameworks backend



Nota: Comparación de popularidad de NestJS, Spring Boot y Django. Tomado de (Google Trends, 2026).

Seguridad Informática y Control de Acceso Mediante Códigos QR

Control de acceso con código QR

El control de acceso se entiende como el conjunto de políticas, mecanismos y procedimientos orientados a regular y gestionar quién puede ingresar, visualizar o utilizar determinados recursos dentro de un entorno específico. En el ámbito de la seguridad física, este concepto se aplica a la autorización o restricción del ingreso de personas y vehículos a instalaciones determinadas, como edificios, puertas, estacionamientos o urbanizaciones. Dicho control se fundamenta en procesos de identificación y autenticación de los usuarios, con el fin de garantizar que solo las personas autorizadas puedan acceder a las áreas protegidas (Pazmiño, 2025)

Actualmente, estos sistemas se han fortalecido mediante el uso de tecnologías avanzadas, entre las que destacan los sistemas biométricos basados en huella digital o reconocimiento facial, así como soluciones de identificación por radiofrecuencia mediante tarjetas de proximidad, además de

métodos tradicionales como el uso de claves o contraseñas, lo que permite incrementar la seguridad y eficiencia en la gestión del acceso.

Funcionamiento de los códigos QR

Los códigos QR se utilizan en diversos contextos para facilitar el acceso a información y servicios sin necesidad de contacto físico ni interacción directa entre personas. Por ejemplo, se emplean para compartir menús digitales en restaurantes, gestionar suscripciones a listas de correo, presentar información de productos o servicios como la venta de vehículos y viviendas, así como para registrar entradas y salidas en citas médicas o profesionales.

De manera similar a los códigos de barras tradicionales que se encuentran en los productos y que son leídos por escáneres en las cajas registradoras para identificar las compras, los códigos QR funcionan como una evolución de esta tecnología, permitiendo almacenar y acceder a una mayor cantidad de información de forma rápida y eficiente (Ruoti, 2022).

Con el desarrollo de la aplicación móvil propuesta, el control de acceso será gestionado mediante códigos QR, con el objetivo de modernizar y fortalecer el sistema de seguridad actual. Este mecanismo permitirá que cada residente disponga de un código QR único y dinámico, el cual será generado desde la aplicación y utilizado como credencial de ingreso para visitantes autorizados.

La aplicación contribuye directamente al fortalecimiento de la seguridad de los residentes, ya que permite un registro más preciso y trazable de cada acceso, incluyendo hora, fecha e identidad del usuario. Además, dificulta el ingreso de personas no autorizadas, debido a que los

códigos QR pueden ser personalizados, temporales o desactivados en caso de pérdida o emergencia. En consecuencia, la urbanización Villa España I, etapa Mallorca contará con un sistema de control de acceso más eficiente, confiable y adaptado a las necesidades actuales de seguridad digital.

Propuesta científica a contestarse

¿En qué medida la implementación de un prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alícuotas, accesos con códigos QR y la reserva de áreas sociales, mejora la gestión administrativa, agiliza los ingresos seguros de visitantes y optimiza la gestión de reservas de las áreas sociales en la Urbanización Villa España I, etapa Mallorca?

Definiciones Conceptuales

Automatización de Procesos

En el contexto del proyecto se busca eliminar las tareas manuales y repetitivas con el objetivo de mejorar la gestión. Esto se logra con la implementación de software y tecnologías donde se busca la mínima intervención humana. Permite reducir errores, acortar plazos y liberar tiempo de los equipos para tareas de mayor valor (Ayerdi, 2026).

API REST

Una API REST es una interfaz de programación de aplicaciones (API) que se ajusta a los principios de diseño del estilo arquitectónico de transferencia de estado representacional (REST), un estilo utilizado para conectar sistemas de hipermedia distribuidos (IBM, s.f.).

Backend

El backend es la parte invisible pero esencial de un sitio, encargada de manejar la lógica y el procesamiento de datos necesarios para que todo funcione de manera correcta y segura. El backend se ocupa de tareas como almacenar y recuperar datos de una base de datos, procesar formularios, autenticar usuarios y gestionar la seguridad del sitio (Chapaval, 2018).

Figma

Figma es un interesante e innovador editor de gráficos vectoriales diseñado para páginas web y cuyo uso ha ido creciendo sin parar durante los últimos años. A día de hoy, es una de las plataformas más utilizadas por diseñadores UX/UI, agencias de comunicación y empresas de todo el mundo (Blandino, 2023).

Framework

Se refiere a un conjunto de herramientas y buenas prácticas utilizadas para crear aplicaciones de software. Proporciona código y componentes prescritos que agilizan el proceso de desarrollo, de modo que los desarrolladores no tengan que empezar desde cero cada vez que crean algo (Simonova, 2025).

Frontend

El frontend se refiere a la parte visible de un sitio web o aplicación con la que los usuarios pueden interactuar directamente. Es la cara del sitio, ubicada en el lado del cliente. En el contexto de diseño web y desarrollo web, se refiere a todas las tecnologías que corren en el navegador y que se encargan de la interactividad con los usuarios. También se encarga de hacer que todo funcione

correctamente y de responder a tus acciones, como hacer clic en un botón o desplazarte por la página (Chapaval, 2018)

GitHub

GitHub es una plataforma de desarrollo colaborativo que aloja proyectos en la nube utilizando el sistema de control de versiones llamado Git. Ayuda a los desarrolladores a almacenar y administrar el código llevando un registro de cambios (Saavedra, 2023).

Postman

Postman es una herramienta que sirve de gran ayuda al equipo de desarrollo, permitiendo mantener las colecciones actualizadas, ahorrando los tiempos de respuesta al momento de realizar los test o las llamadas a los servicios. Es potente gracias a su fácil integración con APIs de terceros y cuenta con una gran comunidad (Muradas, 2019).

PostgreSQL

PostgreSQL es un potente sistema de bases de datos objeto-relacionales de código abierto que utiliza y amplía el lenguaje SQL, combinado con numerosas funcionalidades que permiten almacenar y escalar de forma segura las cargas de trabajo de datos más complejas. Los orígenes de PostgreSQL se remontan a 1986, como parte del proyecto POSTGRES de la Universidad de California en Berkeley, y cuenta con casi 40 años de desarrollo activo en su plataforma principal (PostgreSQL, 2026).

Prototipo

Es un modelo inicial creado para probar el diseño y su viabilidad antes del desarrollo completo. Un prototipo ayuda a visualizar ideas, recopilar comentarios de los usuarios y reducir riesgos. (Galen, 2025).

Railway

Es una plataforma de infraestructura que permite a los desarrolladores implementar aplicaciones de forma rápida y sencilla. Con railway, puedes gestionar tus servicios, bases de datos y almacenamiento de manera eficiente, todo desde una interfaz intuitiva y fácil de usar (Angéloz, 2024).

Scrum

Scrum es un marco utilizado por los equipos para administrar el trabajo y resolver problemas de forma colaborativa en ciclos cortos. Scrum implementa los principios de Agile como un conjunto concreto de artefactos, prácticas y roles (Microsoft Build, 2025).

Trazabilidad de Información

La trazabilidad mide la capacidad de un conjunto de datos para ser rastreado, auditado y actualizado en el tiempo, garantizando la transparencia, la confianza institucional y la posibilidad de reutilización. (Ministerio TIC de Colombia, 2025).

CAPÍTULO III

PROPUESTA TECNOLÓGICA

Como se ha destacado en los capítulos anteriores, el presente trabajo de titulación propone el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alcuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales en una urbanización privada, con el objetivo de agilizar y centralizar los procesos, mejorar la trazabilidad de la información, mitigar los errores de registros, mejorar la experiencia de usuario y disminuir la carga operativa.

Esta solución se apoya en el uso de tecnologías móviles modernas y una arquitectura de software de tres capas, la cual permite separar de manera estructurada la lógica de presentación, la lógica de negocio y la gestión de datos. Este enfoque arquitectónico favorece la escalabilidad, mantenibilidad y reutilización de los componentes del sistema, facilitando futuras mejoras y adaptaciones de acuerdo con las necesidades de la urbanización. Además, la implementación de una arquitectura desacoplada contribuye a optimizar la comunicación entre los diferentes módulos funcionales, garantizando un procesamiento eficiente y seguro de la información.

Análisis de factibilidad

La viabilidad del proyecto propuesto se ha evaluado desde cuatro dimensiones fundamentales: operacional, técnica, legal y económica. Este análisis integral permite determinar las posibilidades reales de éxito de la aplicación móvil, considerando aspectos relacionados con la

aceptación de los usuarios, la disponibilidad tecnológica, el cumplimiento normativo y la justificación económica de la inversión.

Factibilidad operacional

La factibilidad operacional del presente proyecto se considera viable debido a que la solución propuesta responde directamente a las necesidades identificadas en la gestión administrativa de la urbanización Villa España I, etapa Mallorca. Actualmente, los procesos relacionados con el registro de pagos de alcúotas, el control de acceso de visitantes, así como la reservación de áreas sociales, se realizan de forma semi manual o mediante herramientas dispersas, lo que genera retrasos, duplicidad de información, dificultades de seguimiento y una mayor carga operativa para la administración.

La implementación del prototipo de aplicación móvil permitirá centralizar estos procesos en una única plataforma digital, facilitando el acceso a la información en tiempo real y mejorando la interacción entre los residentes y la administración. Los usuarios podrán realizar consultas sobre sus pagos, visualizar el estado de sus obligaciones, gestionar reservas de áreas sociales y generar códigos QR para el control de acceso, mediante una interfaz intuitiva y de fácil utilización. De igual manera, los administradores dispondrán de herramientas que les permitirán registrar información, realizar seguimientos y generar reportes de manera más eficiente.

Desde el punto de vista organizacional, la adopción de la solución no requiere modificaciones significativas en los procesos existentes, ya que el sistema ha sido diseñado considerando los procedimientos actuales de la urbanización. Además, la mayoría de los usuarios potenciales dispone de dispositivos móviles inteligentes con acceso a internet, lo que favorece la implementación y utilización de la aplicación sin necesidad de inversiones adicionales en equipamiento especializado. Por otra parte, la propuesta incorpora mecanismos de autenticación,

control de acceso y gestión de información que contribuyen a garantizar la seguridad, integridad y trazabilidad de los datos. En consecuencia, se concluye que el proyecto presenta una alta factibilidad operacional, dado que existe aceptación por parte de los usuarios involucrados, disponibilidad de los recursos necesarios para su utilización y beneficios evidentes en términos de eficiencia, control y calidad de los servicios ofrecidos por la urbanización.

Factibilidad técnica

Como se observa en la Tabla 3, se detallan los recursos tecnológicos requeridos para el desarrollo e implementación del prototipo, incluyendo los componentes de hardware y software necesarios para la construcción, ejecución y validación de la solución propuesta. Entre estos recursos se contemplan equipos de cómputo para las actividades de desarrollo, herramientas de software para la programación y pruebas, así como dispositivos móviles destinados a la ejecución de pruebas funcionales y a la validación del mecanismo de acceso mediante códigos QR. La disponibilidad de estos recursos tecnológicos permite garantizar que las actividades de desarrollo, integración, pruebas y validación se realicen en un entorno controlado y acorde con los requerimientos del proyecto.

Tabla 3

Componentes de hardware utilizados para desarrollo del proyecto

Componente	Especificación	Uso dentro del proyecto
Laptop de desarrollo	HP Pavilion 15-cs3; Windows 11 Home; Intel Core i7-1065G7 1.3 GHz; 12 GB RAM/	Desarrollo del frontend, backend, base de datos, pruebas locales y gestión de repositorio de versiones.
	Asus Vivobook 15; Windows 11 Home; Intel Core i5-12Gen 1.3GHz; 16GB RAM	

Dispositivos móviles	iPhone 11(iOS 26.4)/ Honor Magic 5 Lite (Android 13)	Pruebas funcionales del prototipo en dispositivos móviles con sistema iOS y Android. Escaneo y validación del código QR para accesos.
----------------------	--	---

Nota: En esta tabla se detallan los recursos de hardware empleados en el desarrollo del prototipo. **Fuente:** Elaboración propia producto de la investigación.

En la Tabla 4 se presentan las herramientas de software seleccionadas para el desarrollo del prototipo de aplicación móvil. Estas herramientas comprenden las tecnologías empleadas para la construcción de la capa de presentación, frontend, la implementación de la lógica de negocio y servicios del sistema, backend, así como la gestión y almacenamiento de datos mediante el sistema de base de datos.

Tabla 4

Componentes de software utilizados para desarrollo del proyecto

Componente	Tecnología	Versión	Uso dentro del proyecto
Backend	NestJS	11.0.21	Desarrollo de la API REST, implementación de negocio, autenticación y control de acceso.
Backend	Node.js	20.18.0	Entorno de ejecución para los servicios del backend.
Backend	TypeScrip		Lenguaje de programación para el desarrollo del Backend.
Seguridad	JSON Web Token (JWT)	-	Gestión de autenticación y autorización basada en tokens.
Seguridad	NestJS Guards	-	Control de acceso y validación de permisos según los roles de usuario.
Frontend	Flutter	3.32.4	Desarrollo de la aplicación móvil.
Frontend	Dart	3.8.1	Lenguaje de programación utilizado para la implementación de la aplicación móvil.
Base de datos	PostgreSQL	17.10	Almacenamiento y gestión de la información del sistema.
Notificaciones	Firebase Cloud Messaging	-	Envío de notificación en tiempo real.

ORM	Prisma ORM		Modelado de entidades, acceso a datos y gestión de migraciones de la base de datos
Infraestructura Cloud	Railway	-	Despliegue y alojamiento del backend y la base de datos en la nube.
IDE	VS Code	1.122.1	Entorno de desarrollo para la implementación y depuración del sistema.
Repositorio de código	GitHub	-	Almacenamiento remoto del código fuente y trazabilidad del desarrollo.
Control de versiones	Git	2.49.0	Gestión y seguimiento de cambios en el código fuente.
Pruebas de API	Postman		Validación y pruebas de los servicios REST del backend.

Nota: En esta tabla se detallan las herramientas de software empleadas en el desarrollo del prototipo. **Fuente:** Elaboración propia producto de la investigación.

En consecuencia, se determina que el proyecto presenta factibilidad técnica, ya que se dispone de la infraestructura, herramientas y recursos tecnológicos necesarios para desarrollar, probar y validar el prototipo de aplicación móvil. Esto asegura la viabilidad de la propuesta y respalda su correcta implementación dentro del contexto operativo de la urbanización privada.

Factibilidad legal

El análisis de factibilidad legal verifica que la aplicación móvil propuesta cumple con las leyes vigentes y normativas aplicables, particularmente en materia de protección de datos personales, propiedad intelectual y regulaciones del sector.

El proyecto debe cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en 2021), que regula el tratamiento de datos personales y garantiza los derechos de los titulares. En este contexto, el sistema recuperará únicamente datos personales necesarios para su funcionamiento: nombres, números de identificación, teléfono, correo electrónico, información de pagos y registros de accesos.

Se implementarán medidas de seguridad apropiadas para proteger la información personal contra accesos no autorizados, pérdida o alteración. Los residentes serán informados sobre el tipo de datos recopilados, la finalidad de su tratamiento y sus derechos de acceso, rectificación y eliminación de datos. Por otra parte, la administración de la urbanización actuará como responsable del tratamiento de datos, asumiendo las obligaciones legales correspondiente.

El sistema propuesto se ajusta al reglamento interno de la urbanización Villa España I, etapa Mallorca, en cuanto a los procedimientos control de pago de alcúotas, autorización de visitantes y reserva de áreas sociales. No se proponen cambios que vulneren las normas establecidas en los reglamentos de la urbanización o en el régimen de propiedad horizontal.

Actualmente, no existen prohibiciones legales para el desarrollo e implementación de aplicaciones móviles destinadas a la gestión administrativa de urbanizaciones privadas en Ecuador tanto en el reglamento como en la ley de propiedad horizontal, publicada en el 2005. El proyecto no incurre en actividades reguladas que requieran permisos especiales o autorizaciones gubernamentales.

Factibilidad económica

El proyecto presenta factibilidad económica, debido a que se fundamenta en el uso de herramientas tecnológicas de código abierto y software libre como se observa en la Tabla 5, lo cual reduce significativamente los costos asociados a licencias de uso y adquisición de software propietario. En este sentido, la inversión requerida se centra principalmente en los recursos humanos involucrados en el análisis, diseño e implementación del sistema, así como en los equipos tecnológicos necesarios para el desarrollo, pruebas y validación del prototipo de aplicación móvil.

En consecuencia, se evidencia que la propuesta es económicamente viable dentro del contexto del proyecto.

Tabla 5

Costos de inversión en software en el proyecto

Tecnología	Tipo de licencia	Costo estimado
Node.js 20.18.0	Open Source	\$0,00
NestJS 11.0.21	Open Source	\$0,00
TypeScript	Open Source	\$0,00
Flutter 3.32.4	Open Source	\$0,00
Dart 3.8.1	Open Source	\$0,00
PostgreSQL 17.10	Open Source	\$0,00
Prisma	Open Source	\$0,00
Git 2.49.0	Open Source	\$0,00
GitHub	Freemium	\$0,00
VS Code 1.122.1	Freeware	\$0,00
Postman	Freemium	\$0,00
Firebase Cloud Messagin	Freemium	\$0,00
Railway	Freemium	\$0,00
Railway PostgreSQL	Freemium	\$0,00
Total		\$0,00

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en software que se ha considerado en el presente proyecto. **Fuente:** La elaboración es propia.

En la Tabla 6 se detallan los costos asociados al recurso humano requerido para el desarrollo del proyecto, considerando su participación en las distintas fases del ciclo de vida del software, tales como análisis, diseño, implementación, pruebas y documentación. Estos costos constituyen uno de los principales componentes de la inversión del proyecto, dado que reflejan el esfuerzo técnico y profesional necesario para la correcta ejecución de la solución propuesta.

Tabla 6

Costos referenciales por recursos humanos involucrados en el proyecto

Cargo	Costo estimado	Cantidad	Total
Desarrollador	\$1.200,00	2	\$2.400,00
Total			\$2.400,00

Nota: En esta tabla se presentan los principales recursos humanos que se han considerado en el presente proyecto. **Fuente:** La elaboración es propia.

En la Tabla 7 se detallan los costos de inversión en hardware necesarios para el desarrollo y validación del prototipo. Se incluyen los equipos de desarrollo utilizados en las fases de implementación del sistema, los dispositivos móviles destinados a la ejecución de pruebas funcionales y validación de la aplicación, así como aquellos empleados para el escaneo y verificación de códigos QR en el proceso de control de acceso.

Tabla 7

Costos referenciales por recursos humanos involucrados en el proyecto

Componente	Costo	Cantidad	Total
Laptop HP Pavilion 15-cs3	\$900,00	1	\$900,00
laptop Asis Vivobook 15	\$700,00	1	\$700,00
Honor Magic 5 lite	\$300,00	1	\$300,00
iPhone 11	\$300,00	1	\$300,00
Total			\$2.200,00

Nota: En esta tabla se presenta la inversión a realizar en hardware que se ha considerado en el presente proyecto. **Fuente:** La elaboración es propia.

En la Tabla 8 se detallan los gastos fijos asociados al consumo de servicios básicos necesarios para el desarrollo del proyecto, específicamente electricidad e internet. Estos recursos

son indispensables para la ejecución continua de las actividades de análisis, diseño, desarrollo, pruebas y validación del prototipo de aplicación móvil.

Tabla 8

Costos fijos involucrados en el proyecto

Detalle	Costo mensual	Cantidad	Total
Electricidad	\$20,00	3	\$60,00
Internet	\$32,00	3	\$96,00
Total			\$156,00

Nota: En esta tabla se presenta la inversión de los costos fijos que se ha considerado en el presente proyecto. **Fuente:** La elaboración es propia.

En la Tabla 9, se detallan los costos totales asociados al desarrollo del proyecto, considerando todos los recursos necesarios para su ejecución. Estos incluyen gastos de recurso humano, inversión en hardware, consumo de servicios básicos como electricidad e internet, así como el uso de herramientas tecnológicas y servicios de infraestructura requeridos para el desarrollo, pruebas y despliegue del prototipo de aplicación móvil.

Tabla 9

Resumen de costos referenciales de inversión en el proyecto

Detalle	Total
Recurso humano	\$2800,00
Tecnologías por utilizarse	\$0
Hardware	\$2000,00
Costos Fijos	\$156,00
Total	\$4.756,00

Nota: En esta tabla se presenta el resumen de los costos referenciales de la inversión total del proyecto. **Fuente:** La elaboración es propia.

Esta inversión garantiza la disponibilidad de la infraestructura física requerida para la correcta ejecución, evaluación y pruebas del sistema, asegurando condiciones técnicas adecuadas para la implementación del proyecto.

Metodologías del proyecto

El desarrollo de una solución tecnológica orientada a optimizar los procesos administrativos y operativos de una urbanización no solo requiere una implementación técnica adecuada, sino también el respaldo de una base metodológica sólida que garantice la coherencia, viabilidad y pertinencia del proyecto. En este contexto, es indispensable definir con claridad tanto el enfoque de investigación, que permite comprender y analizar la problemática existente, como la metodología de desarrollo de software, que orienta la construcción estructurada de la solución propuesta.

La integración de una metodología de investigación formal con un enfoque ágil de desarrollo permite abordar el proyecto de manera integral, asegurando que las decisiones de diseño e implementación se fundamenten en información real obtenida de los usuarios y del contexto operativo. Así mismo, este enfoque facilita la evolución incremental del sistema, permitiendo su adaptación continua a los requerimientos identificados durante el ciclo de desarrollo. A continuación, se describen las metodologías seleccionadas que guiarán el cumplimiento de los objetivos planteados en el presente proyecto.

Metodología de investigación

El presente proyecto adopta un enfoque aplicado, debido a que busca resolver una problemática específica mediante el desarrollo de un prototipo de aplicación móvil para la gestión

de pagos de alícuotas, control de acceso con códigos QR y reserva de áreas sociales en la urbanización Villa España I, etapa Mallorca.

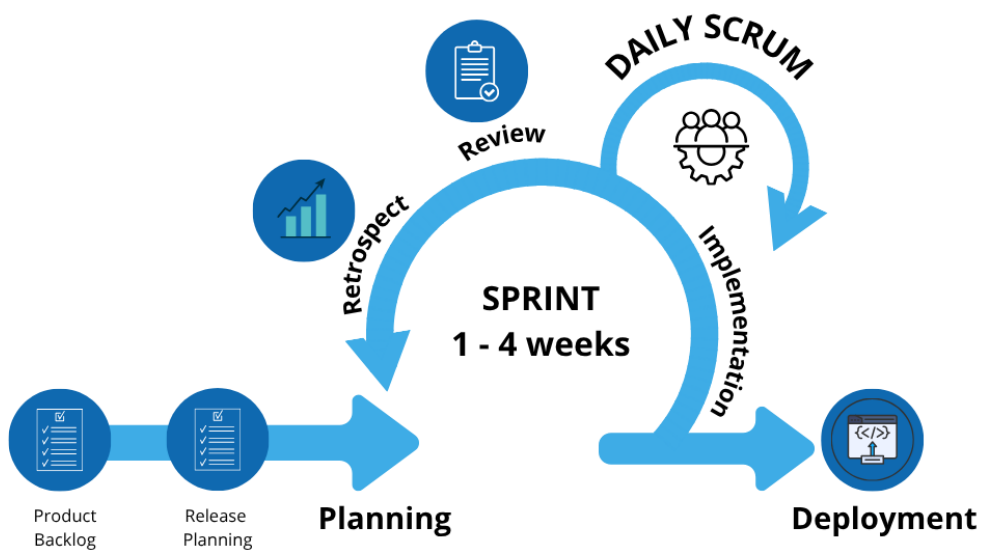
Para la obtención de información se emplea una investigación de campo, utilizando técnicas como la observación directa y las entrevistas a los actores involucrados en los procesos administrativos y operativos de la urbanización, que este caso son el personal administrativo y de seguridad. Estas técnicas permiten identificar las necesidades de los residentes, comprender los procesos actuales y levantar los requerimientos funcionales y no funcionales que servirán como base para el diseño y desarrollo de la solución tecnológica propuesta.

Metodología de desarrollo del proyecto

En el desarrollo del presente proyecto se adoptó la metodología ágil Scrum que es un marco de trabajo ligero que ayuda a personas, equipos y organizaciones a generar valor mediante soluciones adaptativas para problemas complejos (Schwaber & Sutherland, 2020), debido a su enfoque iterativo e incremental que permite una gestión flexible y eficiente del proceso de construcción del software. Esta metodología se caracteriza por organizar el desarrollo del proyecto en ciclos de trabajo cortos, conocidos como sprints como se muestra en la Figura 3, que generalmente tienen una duración de una a cuatro semanas (Martin, 2026). Este enfoque facilita la construcción incremental del producto, permitiendo incorporar mejoras de manera continua y asegurar una mayor adaptación a los requerimientos del proyecto. Asimismo, fomenta la colaboración entre los integrantes del equipo y la optimización constante de los procesos de desarrollo.

Figura 3

Esquema de Proceso Scrum



Autor: Belky Piedra J.

Nota: Esquema general de la metodología Scrum utilizada para el desarrollo del prototipo. Elaboración propia a partir de los lineamientos descritos en la Guía Scrum (Schwaber & Sutherland, 2020).

BIBLIOGRAFÍA

Angéloz, S. (2024). *¿Qué es Railway App? Hoy quiero compartir una herramienta que tiene...*

Medium. <https://medium.com/@sangeloz69/what-is-railway-app-5b1bd17aa8f0>

Ayerdi, A. (2026, January 28). *¿Qué es la automatización de procesos?* DocuWare.

<https://start.docuware.com/es/blog/automatizacion-de-procesos>

Blandino, G. (2023). *Figma: qué es y cómo funciona.* Pixartprinting.

<https://www.pixartprinting.es/blog/figma-que-es/>

Böhm, S., & Graser, S. (2023). *AI-based mobile app prototyping: Status quo, perspectives and preliminary insights from experimental case studies.*

Chapaval, N. (2018). *Qué es frontend y backend: Principal diferencia y ejemplos.* Platzi.

<https://platzi.com/blog/que-es-frontend-y-backend/>

Chávez, A. (2023). *¿Qué es Flutter? La tecnología que cambió el desarrollo multiplataforma.*

EDteam. <https://ed.team/blog/que-es-flutter-la-tecnologia-que-cambio-el-desarrollo-multiplataforma>

Correa, K., & Castro, J. (2016). *Desarrollo e implementación de una aplicación para la administración de la urbanización La Joya, etapa Murano y control de alícuotas* [Tesis de grado].

Universidad Politécnica Salesiana. <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/12306>

Cuadrado, J., & Zambrano, I. (2022). *Análisis, diseño e implementación de una aplicación móvil y un sistema web para gestionar el ingreso de visitas a la urbanización “La Gema”* [Tesis de

grado]. Universidad Estatal de Milagro.

<https://repositorio.unemi.edu.ec/xmlui/handle/123456789/6360>

Dart. (n.d.). *Descripción general de los dardos*. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://dart-dev.translate.google.com/overview?x_tr_sl=en&x_tr_tl=es&x_tr_hl=es&x_tr_pto=tc

El Comercio. (n.d.). *Las alícuotas cubren mantenimiento y servicios*. Recuperado el 19 de mayo de 2026, de <https://www.elcomercio.com/tendencias/construir/alicuotas-cubren-mantenimiento-y-servicios/>

García, A. (2025, August 10). *Un observatorio urbano repiensa el futuro de las urbanizaciones privadas de Guayaquil*. *Diario Primicias*. <https://www.primicias.ec/guayaquil/observatorio-urbano-universidad-catolica-modelo-urbanizaciones-privadas-102585/>

IBM. (n.d.). *¿Qué es el desarrollo de aplicaciones móviles?* Recuperado el 16 de mayo de 2026, de https://www.ibm.com/think/topics/mobile-application-development?utm_source=chatgpt.com

Indeed. (n.d.). *Qué es backend: diferencias con frontend, tipos y beneficios*. Recuperado el 17 de mayo de 2026, de <https://www.indeed.com/orientacion-profesional/como-encontrar-empleo/que-es-backend>

José, S. (2023). *Qué es GitHub: Para qué sirve, cómo funciona y cómo usarlo*. EBAC. <https://ebac.mx/blog/que-es-github>

Leonardo Cobos Prada, D., Mauricio Yosa Velásquez, E., Andrés Nova Aguilar, S., Prada, C., Leonardo Yosa Velásquez, D., Mauricio Nova Aguilar, E., & Andrés Modelo, S. (2025). *Modelo*

de desarrollo de software aplicado al diseño de un prototipo de aplicación web para la gestión de correspondencia en conjuntos residenciales. *Tecnología Investigación y Academia*, 12(1), 139–149. <https://revistas.udistrital.edu.co/index.php/tia/article/view/22230>

Lloor Macías, B. S., Betancourt Ramirez, B., & ESPOL.FIEC. (2024). *Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión eficiente del acceso de visitantes a una entidad* [Tesis de grado]. Escuela Superior Politécnica del Litoral. <http://www.dspace.espol.edu.ec/handle/123456789/62321>

Martinez, A. (n.d.). *Tipos de aplicaciones móviles: Nativas, web e híbridas*. Future Space S.A. Recuperado el 16 de mayo de 2026, de <https://www.futurespace.es/tipos-de-aplicaciones-moviles/>

Matango, W. (2022). *Desarrollo de una aplicación móvil para el control de acceso a conjuntos residenciales mediante bluetooth utilizando Framework Xamarin Forms* [Tesis de grado]. Universidad Técnica del Norte. <https://repositorio.utn.edu.ec/handle/123456789/12873>

Microsoft Build. (n.d.). *¿Qué es Scrum?* Microsoft Learn. Recuperado el 17 de mayo de 2026, de <https://learn.microsoft.com/es-es/devops/plan/what-is-scrum>

Muradas, Y. (2019). *Qué es Postman y primeros pasos*. OpenWebinars. <https://openwebinars.net/blog/que-es-postman/>

PostgreSQL. (n.d.). *PostgreSQL: Acerca de*. Recuperado el 17 de mayo de 2026, de [https://www-postgresql-org.translate.goog/about/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc](https://www.postgresql-org.translate.goog/about/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=es&_x_tr_hl=es&_x_tr_pto=tc)

Reinoso, L. (2021). *Desarrollo de sistema informático para la gestión de pagos de cuotas de los residentes de la Urbanización Belo Horizonte* [Tesis de grado]. Universidad Politécnica Salesiana.

<http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20332>

Roca Avila, Y. C., & Revollo Linares, R. A. (2022). *Desarrollo de un sistema web para mejorar la administración del Condominio Las Terrazas de Surco utilizando el marco SCRUM, 2021* [Tesis de grado]. Universidad Tecnológica del Perú.

<https://repositorio.utp.edu.pe/handle/20.500.12867/5431>

Sánchez, M. (2019a). *Desarrollo e implementación de sistema web de registro de pagos de alícuotas para automatización de control de acceso de vehículos en urbanización privada* [Tesis de grado]. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

<http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/13009/1/T-UCSG-PRE-ING-CIS-230.pdf>

Sánchez, M. (2019b). *Desarrollo e implementación de sistema web de registro de pagos de alícuotas para automatización de control de acceso de vehículos en urbanización privada* [Repositorio institucional]. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil.

<http://repositorio.ucsg.edu.ec/handle/3317/13009>

Silvera, K. (2016, August 26). *La mediación, mecanismo para cobrar las alícuotas*. Diario Expreso. <https://www.expreso.ec/actualidad/mediacion-mecanismo-cobrar-alicuotas-81119.html>

Simonova, L. (2025, January 28). *What is a framework? Types and benefits*. Kontent.ai. <https://kontent-ai.translate.goog/blog/what-is->

[framework/? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=tc& x tr hist=true](https://kontent-ai.translate.goog/blog/what-is-framework/? x tr sl=en& x tr tl=es& x tr hl=es& x tr pto=tc& x tr hist=true)

ANEXOS

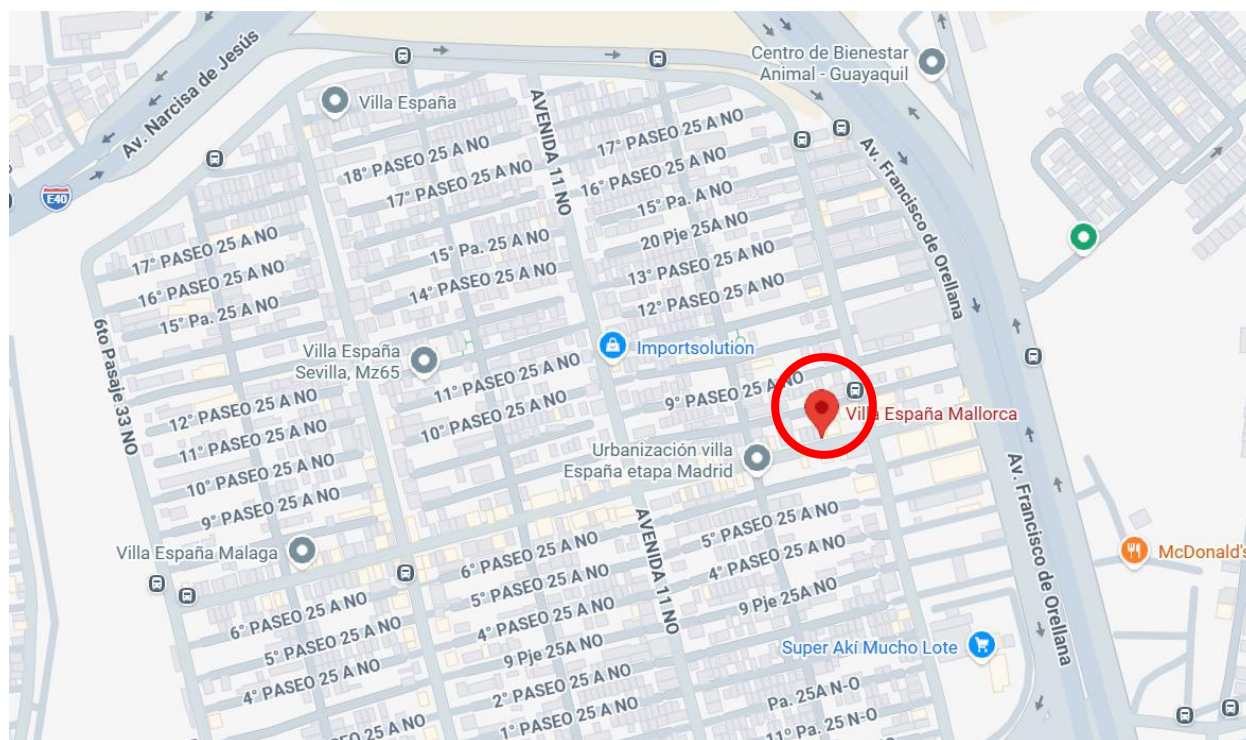
Anexo 1. Planificación de actividades del proyecto

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		<i>Prototipo de aplicación móvil para el control de pagos de alicuotas, acceso con QR y reservas de áreas sociales de una urbanización privada</i>			
2		0. Anteproyecto	11 días?	lun 9/3/26	lun 23/3/26
3		0.1 Presentación del anteproyecto	1 día	lun 9/3/26	lun 9/3/26
4		0.2 Aprobación del anteproyecto	10 días	mar 10/3/26	lun 23/3/26
5		1. Planificación del proyecto	3 días?	lun 13/4/26	mié 15/4/26
6		1.1 Elaboración del cronograma	1 día	lun 13/4/26	lun 13/4/26
7		1.2 Definir el alcance del proyecto	1 día	mar 14/4/26	mar 14/4/26
8		1.3 Definir metodología del proyecto	1 día	mié 15/4/26	mié 15/4/26
9		2. Investigación y análisis	4 días?	mar 21/4/26	vie 24/4/26
10		2.1 Definir el planteamiento del problema	1 día	mar 21/4/26	mar 21/4/26
11		2.2 Definir los objetivos del proyecto	1 día	mié 22/4/26	mié 22/4/26
12		2.3 Elaborar justificación e importancia	1 día	jue 23/4/26	jue 23/4/26
13		2.4 Definir el alcance y delimitación	1 día	vie 24/4/26	vie 24/4/26
14		3. Metodología de investigación	10 días?	lun 27/4/26	vie 8/5/26
15		3.1 Definir el tipo de investigación	1 día	lun 27/4/26	lun 27/4/26
16		3.2 Definir la población y muestra	1 día	mar 28/4/26	mar 28/4/26
17		3.3 Diseñar encuestas y entrevistas	1 día	mié 29/4/26	mié 29/4/26
18		3.4 Aplicar los instrumentos de recolección de datos	1 día	mar 5/5/26	mar 5/5/26
19		3.5 Analizar datos estadísticos	1 día	vie 8/5/26	vie 8/5/26
20		4. Diseño del sistema	14 días?	lun 11/5/26	jue 28/5/26
21		4.1 Diseñar prototipo de UX/UI	2 días	lun 11/5/26	mar 12/5/26
22		4.2 Validar diseño de usuario	1 día	mié 13/5/26	mié 13/5/26
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
23		4.3 Diseñar arquitectura del sistema	2 días	jue 14/5/26	vie 15/5/26
24		4.4 Diseña base de datos	3 días	lun 18/5/26	mié 20/5/26
25		4.5 Diseñar interfaz de usuario	3 días	jue 21/5/26	lun 25/5/26
26		4.6 Elaborar diagramas del sistema	3 días	mar 26/5/26	jue 28/5/26
27		5. Desarrollo del sistema	15 días?	vie 29/5/26	jue 18/6/26
28		5.1 Configurar el entorno de desarrollo	2 días	vie 29/5/26	lun 1/6/26
29		5.2 Desarrollar módulo de usuario	3 días	mar 2/6/26	jue 4/6/26
30		5.3 Desarrollar módulo de pagos	2 días	vie 5/6/26	lun 8/6/26
31		5.4 Desarrollar módulo de control de acceso	3 días	mar 9/6/26	jue 11/6/26
32		5.5 Desarrollar módulos de reservaciones	2 días	vie 12/6/26	lun 15/6/26
33		5.6 Integración de los módulos	3 días	mar 16/6/26	jue 18/6/26
34		6. Pruebas y validación	6 días?	vie 19/6/26	vie 26/6/26
35		6.1 Realizar pruebas funcionales	2 días	vie 19/6/26	lun 22/6/26
36		6.2 Validación con juicios de expertos	2 días	mar 23/6/26	mié 24/6/26
37		6.3 Corrección de errores	2 días	jue 25/6/26	vie 26/6/26
38		7. Documentación del proyecto	10 días?	lun 29/6/26	vie 10/7/26
39		7.1 Redactar Capítulo I: Planteamiento del problema	2 días	lun 29/6/26	mar 30/6/26
40		7.2 Redactar Capítulo II: Marco teórico	2 días	mié 1/7/26	jue 2/7/26
41		7.3 Redactar Capítulo III: Propuesta tecnológica	2 días	vie 3/7/26	lun 6/7/26
42		7.4 Redactar Capítulo IV: Conclusiones y recomendaciones	2 días	mar 7/7/26	mié 8/7/26
43		7.5 Elaborar manual técnico	1 día	jue 9/7/26	jue 9/7/26
44		7.6 Elaborar manual de usuario	1 día	jue 9/7/26	jue 9/7/26
45		7.7 Revisión final del documento	1 día	vie 10/7/26	vie 10/7/26
Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
46		8. Cierre del proyecto	28 días	lun 13/7/26	mié 19/8/26
47		8.1 Presentación y finalización del proyecto (tutorías)	5 días	lun 13/7/26	vie 17/7/26
48		8.2 Revisión del trabajo de titulación	5 días	mié 29/7/26	mar 4/8/26
49		8.3 Sustentación del trabajo de titulación	7 días	mar 11/8/26	mié 19/8/26

Elaboración: Investigadores.

Fuente: Elaboración propia en la herramienta Microsoft Project.

Anexo 2. Geolocalización del problema



Fuente: Google Maps.